Paskaita 6

Spektras ir rezolventė

Tikslai. *Savijungio operatoriaus spektras yra realusis ir uždaras. Įrodysime Veilio kriterijų. Spektrus apskaičiuosime išreikštiniais atvirkštiniais operatoriais ir artutiniais tikriniais vektoriais. Pagal cituojamą teoremą matavimo rezultatai priklauso spektrui. Laisvosios dalelės rezolventė ir begalinė grandinė bus du taikymai.*

- Sukonstruoti Veilio seką spektro taškui.
- Atskirti diskretųjį spektrą nuo esminio spektro.
- Apskaičiuoti laisvosios dalelės rezolventės branduolį ir begalinės grandinės juostą.

6.1 Rezolventė ir spektras

Kvantinės mechanikos I Postulate 4.1 stebinio A matavimo rezultatai yra jo tikrinės vertės – skaičiai λ, kuriems matrica $A-\lambda$ neturi atvirkštinės. Koordinatė Q tiesėje neturi tikrinių verčių (Teorema 4.6), tačiau kiekvieno teigiamo ilgio intervalo matavimo tikimybė kurioje nors būsenoje yra teigiama. Tinkamas kriterijus reikalauja aprėžto atvirkštinio operatoriaus. Čia ir toliau $A-z$ reiškia operatorių $A-z\mathbb{1}$ srityje $D(A)$.

Apibrėžimas 6.1 (Rezolventė ir spektras)**.** Tegul A yra operatorius erdvėje $\mathcal{H}$. Kompleksinis skaičius z priklauso operatoriaus A *rezolventinei aibei*, jei operatorius $A-z$ bijektyviai atvaizduoja sritį $D(A)$ į erdvę $\mathcal{H}$ ir jo atvirkštinis operatorius $(A-z)^{-1}$ yra aprėžtas. Šis atvirkštinis operatorius yra operatoriaus A *rezolventė* taške z. *Spektras* $\sigma(A)$ yra kompleksinių skaičių, nepriklausančių rezolventinei aibei, aibė.

Pavyzdžiui, tegul $A=c\mathbb{1}$ erdvėje $\mathcal{H}\neq\{0\}$, kai $c\in\mathbb{R}$. Jei $z\neq c$, tai $(A-z)^{-1}=(c-z)^{-1}\mathbb{1}$, o šio operatoriaus norma lygi $1/|c-z|$. Taškė $z=c$ operatorius $A-c$ yra nulinis, todėl $\sigma(A)=\{c\}$. Kai z artėja prie vienintelio galimo matavimo rezultato c, atvirkštinio operatoriaus norma neaprėžtai didėja.

Jei operatorius A aprėžtas ir $D(A)=\mathcal{H}$, tai yra *Tiesinės algebros* Apibrėžimo 14.7 spektras. Kiekviena operatoriaus A tikrinė vertė λ priklauso aibei $\sigma(A)$, nes operatorius $A-\lambda$ tikrinį vektorių atvaizduoja į 0 ir nėra injektyvus. Kai z priklauso rezolventinei aibei, kiekvienam $\varphi\in\mathcal{H}$ vektorius $\psi=(A-z)^{-1}\varphi$ yra vienintelis lygties $(A-z)\psi=\varphi$ sprendinys srityje $D(A)$. Tikrinis vektorius parodo, kad skaičius priklauso spektrui. Kai jo nėra, tai parodo artutiniai tikriniai vektoriai.

Teiginys 6.2 (Veilio sekos)**.** *Tegul A yra operatorius erdvėje $\mathcal{H}$ ir $\lambda\in\mathbb{C}$. Tarkime, egzistuoja vienetiniai vektoriai $\psi_n\in D(A)$, kuriems*

$$\|(A-\lambda)\psi_n\|\to 0.$$

Tada $\lambda\in\sigma(A)$ ir $\left\|(A-z)^{-1}\right\|\geq 1/|\lambda-z|$ kiekvienam rezolventinės aibės taškui z. Tokia

seka (ψ_n) yra skaičiaus λ Veilio seka.

Įrodymas. Tegul z priklauso rezolventinei aibei. Kadangi $(A-z)\psi_n = (A-\lambda)\psi_n + (\lambda - z)\psi_n$, gauname

$$1 = \left\|(A-z)^{-1}(A-z)\psi_n\right\| \le \left\|(A-z)^{-1}\right\| \left(\|(A-\lambda)\psi_n\| + |\lambda - z|\right).$$

Kai $n \to \infty$, iš čia gauname $1 \le \left\|(A-z)^{-1}\right\| |\lambda - z|$. Jei pats skaičius λ priklausytų rezolventinei aibei, pasirinkimas $z = \lambda$ duotų $1 \le 0$. Taigi $\lambda \in \sigma(A)$. Kitiems z tai yra reikiama nelygybė. ∎

Tikrinei vertei Veilio seką sudaro vis kartojamas vienetinis tikrinis vektorius. Savijungio operatoriaus kiekvienas spektro taškas turi Veilio seką. Įrodymui reikia vieno fakto apie Hilberto erdves, kurį *Tiesinės algebros* Teorema 13.30 cituoja. Šį faktą įrodysime. Erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis M yra *uždaras*, jei kiekvienos konverguojančios sekos iš M riba priklauso poerdviui M.

Lema 6.3 (Uždari poerdviai)**.** *Tegul M yra uždaras erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis. Jei 0 yra vienintelis vektorius, ortogonalus kiekvienam poerdvio M vektoriui, tai $M = \mathcal{H}$.*

Įrodymas. Tegul $\eta \in \mathcal{H}$, o d yra atstumų $\|\eta - \mu\|$ infimumas, kai $\mu \in M$. Parinkime $\mu_n \in M$ taip, kad $\|\eta - \mu_n\|^2 < d^2 + 1/n$. Vektoriams $\eta - \mu_n$ ir $\eta - \mu_k$ pritaikę lygiagretainio taisyklę gauname

$$\|\mu_n - \mu_k\|^2 = 2\|\eta - \mu_n\|^2 + 2\|\eta - \mu_k\|^2 - 4\left\|\eta - \frac{\mu_n + \mu_k}{2}\right\|^2 < \frac{2}{n} + \frac{2}{k},$$

nes vektorius $(\mu_n + \mu_k)/2$ priklauso poerdviui M, todėl jo atstumas nuo η ne mažesnis už d. Taigi seka (μ_n) yra Koši seka. Kadangi poerdvis M uždaras, jos riba μ priklauso poerdviui M. Be to, $\|\eta - \mu\| = d$, nes $\|\eta - \mu_n\| \to d$. Tegul $\nu \in M$ ir $w = \langle \eta - \mu, \nu\rangle$. Kiekvienam kompleksiniam skaičiui t vektorius $\mu + t\nu$ priklauso poerdviui M, todėl

$$d^2 \le \|\eta - \mu - t\nu\|^2 = d^2 - 2\operatorname{Re}(t\,w) + |t|^2 \|\nu\|^2.$$

Imdami $t = \epsilon\overline{w}$ pakankamai mažiems $\epsilon > 0$, gauname $\epsilon |w|^2 (\epsilon \|\nu\|^2 - 2) \ge 0$. Mažiems ϵ skliaustų reiškinys neigiamas, todėl $w = 0$. Vadinasi, vektorius $\eta - \mu$ ortogonalus kiekvienam poerdvio M vektoriui. Pagal prielaidą $\eta - \mu = 0$, todėl $\eta = \mu$ priklauso poerdviui M. ∎

Tegul operatorius A yra simetrinis, $z = a + \mathrm{i}b$, kai skaičiai a ir b realieji, ir $\psi \in D(A)$. Tada $(A-z)\psi = (A-a)\psi - \mathrm{i}b\psi$. Šios sumos normos kvadrate kryžminis narys

$$2\operatorname{Re}\langle (A-a)\psi, -\mathrm{i}b\psi\rangle = 2\operatorname{Re}\big(-\mathrm{i}b\,\langle (A-a)\psi, \psi\rangle\big)$$

yra nulinis, nes skaičius $\langle (A-a)\psi, \psi\rangle$ realusis (§ 0.2, savikontrolė). Taigi

$$\|(A-z)\psi\|^2 = \|(A-a)\psi\|^2 + b^2\|\psi\|^2. \tag{6.1}$$

Vietoj b imdami $-b$, gauname $\|(A-z)\psi\| = \|(A-\overline{z})\psi\|$.

Lema 6.4 (Apatinis rėžis duoda rezolventę)**.** *Tegul operatorius A yra savijungis, $z \in \mathbb{C}$ ir $c > 0$. Tarkime, galioja*

$$\|(A-z)\psi\| \ge c\|\psi\| \quad \text{visiems } \psi \in D(A).$$

Tada z priklauso operatoriaus A rezolventinei aibei ir $\left\|(A-z)^{-1}\right\| \le 1/c$.

Įrodymas. Pirmiausia operatorius $A-z$ yra injektyvus, nes iš $(A-z)\psi = 0$ gauname $c\,\|\psi\| \le 0$.

Toliau operatoriaus $A-z$ vaizdas yra uždaras. Tegul $(A-z)\psi_n \to \eta$. Pagal rėžį $\|\psi_n - \psi_k\| \le \|(A-z)\psi_n - (A-z)\psi_k\|/c$, todėl seka (ψ_n) yra Koši seka, turinti ribą ψ. Kiekvienam $\varphi \in D(A)$ iš operatoriaus A simetriškumo gauname $\langle (A-\overline{z})\varphi, \psi_n\rangle = \langle \varphi, (A-z)\psi_n\rangle$, o perėję prie ribos – $\langle A\varphi, \psi\rangle - z\langle \varphi, \psi\rangle = \langle \varphi, \eta\rangle$. Kompleksiškai sujungę gauname

$$\langle \psi, A\varphi\rangle = \langle \eta + z\psi, \varphi\rangle \quad \text{visiems } \varphi \in D(A).$$

Taigi $\psi \in D(A^\dagger)$ ir $A^\dagger\psi = \eta + z\psi$ (Apibrėžimas 0.2). Kadangi $A^\dagger = A$, vektorius ψ priklauso sričiai $D(A)$ ir $(A-z)\psi = \eta$.

Toliau tik 0 yra ortogonalus vaizdui. Tegul $\langle \varphi, (A-z)\psi\rangle = 0$, t.y. $\langle \varphi, A\psi\rangle = \langle \overline{z}\varphi, \psi\rangle$, kiekvienam $\psi \in D(A)$. Pagal Apibrėžimą 0.2 gauname $\varphi \in D(A^\dagger) = D(A)$ ir $A\varphi = \overline{z}\varphi$. Pagal rėžį ir formulę (6.1) turime $c\,\|\varphi\| \le \|(A-z)\varphi\| = \|(A-\overline{z})\varphi\| = 0$, todėl $\varphi = 0$. Kadangi operatoriaus $A - z$ vaizdas uždaras, pagal Lemą 6.3 jis yra visa erdvė $\mathcal{H}$.

Galiausiai, jei $(A-z)\psi = \eta$, tai $\|\psi\| \le \|\eta\|/c$. Taigi atvirkštinis operatorius aprėžtas ir $\left\|(A-z)^{-1}\right\| \le 1/c$. ∎

Teorema 6.5 (Savijungio operatoriaus spektras). *Tegul operatorius A yra savijungis.*

1. *Spektras $\sigma(A)$ yra aibės $\mathbb{R}$ poaibis ir $\left\|(A-z)^{-1}\right\| \le 1/|\mathrm{Im}\, z|$ kiekvienam nerealiajam skaičiui z.*
2. Veilio kriterijus. *Skaičius λ priklauso spektrui $\sigma(A)$ tada ir tik tada, kai turi Veilio seką.*
3. *Spektras $\sigma(A)$ yra uždaras.*

Įrodymas.

1. Nerealiajam skaičiui z iš formulės (6.1) gauname $\|(A-z)\psi\| \ge |\mathrm{Im}\, z|\,\|\psi\|$. Taikome Lemą 6.4, kai $c = |\mathrm{Im}\, z|$.
2. Pagal Teiginį 6.2 skaičiaus λ Veilio seka parodo, kad λ priklauso spektrui $\sigma(A)$. Atvirkščiai, tarkime, skaičius λ neturi Veilio sekos. Tada egzistuoja $c > 0$, kuriam $\|(A-\lambda)\psi\| \ge c\,\|\psi\|$ kiekvienam $\psi \in D(A)$. Antraip kiekvienam n atsirastų vienetinis vektorius ψ_n, tenkinantis $\|(A-\lambda)\psi_n\| < 1/n$. Pagal Lemą 6.4 skaičius λ priklauso rezolventinei aibei.
3. Tegul skaičiai $\lambda_k \in \sigma(A)$ konverguoja į λ. Pagal Veilio kriterijų egzistuoja vienetiniai vektoriai $\psi_k \in D(A)$, kuriems $\|(A-\lambda_k)\psi_k\| < 1/k$. Tada $\|(A-\lambda)\psi_k\| < 1/k + |\lambda_k - \lambda| \to 0$, todėl $\lambda \in \sigma(A)$. ∎

Taigi skaičius λ priklauso spektrui tiksliai tada, kai yra būsenų, kurioms operatoriaus $A - \lambda$ veikimo norma kiek norima maža (Teschl, Teorema 2.18 ir Lema 2.16; Amrein, Teiginys 4.20). Matavimo rezultatai taip pat priklauso spektrui pagal teoremą, kuriai reikia spektrinės teoremos.

Teorema 6.6 (Matavimo rezultatai priklauso spektrui · *cituojama*). *Tegul operatorius A yra savijungis. Realusis skaičius λ priklauso spektrui $\sigma(A)$ tada ir tik tada, kai $E_A((\lambda-\epsilon, \lambda+\epsilon)) \ne 0$ kiekvienam $\epsilon > 0$. Be to, $E_A(I) = 0$ kiekvienam intervalui I, neturinčiam nė vieno spektro $\sigma(A)$ taško. Taip pat $\left\|(A-z)^{-1}\right\| = 1/\mathrm{dist}(z, \sigma(A))$ kiekvienam rezolventinės aibės taškui z.*

Tai Teschl knygos Teorema 3.8 bei Išvada 3.9 ir Amrein knygos Pavyzdys 4.13. Pagal Postulatą 5.5 stebinio A matavimo rezultato priklausymo intervalui, nesikertančiam su spektru $\sigma(A)$, tikimybė kiekvienoje būsenoje lygi 0. Atviro intervalo aplink spektro $\sigma(A)$

tašką matavimo tikimybė kurioje nors būsenoje teigiama. Spektras yra *Kvantinės mechanikos I* tikrinių verčių atitikmuo kontinuume.

Savijungumą galima patikrinti neapskaičiuojant operatoriaus $A^\dagger$: užtenka išspręsti dvi lygtis.

Teiginys 6.7 (Savijungumo kriterijus). *Tegul operatorius A yra simetrinis. Tarkime, kuriam nors nerealiajam skaičiui z abu operatoriai $A - z$ ir $A - \overline{z}$ atvaizduoja sritį $D(A)$ į visą erdvę $\mathcal{H}$. Tada operatorius A yra savijungis.*

Įrodymas. Tegul $\varphi \in D(A^\dagger)$ ir $\chi = A^\dagger\varphi$. Kadangi operatoriaus $A - \overline{z}$ vaizdas yra visa erdvė $\mathcal{H}$, egzistuoja $\varphi_0 \in D(A)$, kuriam $(A-\overline{z})\varphi_0 = \chi - \overline{z}\varphi$. Kiekvienam $\psi \in D(A)$ pagal vektoriaus χ apibrėžimą (Apibrėžimas 0.2) ir operatoriaus A simetriškumą gauname

$$\langle \varphi, (A - z)\psi\rangle = \langle \chi - \overline{z}\varphi, \psi\rangle = \langle (A - \overline{z})\varphi_0, \psi\rangle = \langle \varphi_0, (A - z)\psi\rangle .$$

Taigi vektorius $\varphi - \varphi_0$ ortogonalus operatoriaus $A - z$ vaizdui, kuris yra erdvė $\mathcal{H}$. Vadinasi, $\varphi - \varphi_0 = 0$ ir $\varphi = \varphi_0 \in D(A)$. Iš čia $D(A^\dagger) \subseteq D(A)$. Kartu su simetriškumu gauname $A^\dagger = A$. ∎

Pagal Teoremos 6.5 teiginį apie spektro realumą savijungis operatorius A tenkina kriterijų kiekvienam nerealiajam skaičiui z. Taigi kriterijus yra ir būtinas. Tai Teschl knygos Lema 2.3. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, jį taikysime, kai $z = \mathrm{i}/\tau$ laikui τ, Stouno teoremai įrodyti.

6.2 Šio kurso operatorių spektrai

Paskaitose 1, 3 ir 4 diagonalizuotų operatorių spektrus rasime tiesiogiai. Už spektro duosime išreikštinį atvirkštinį operatorių, o spektre – Veilio sekas.

Teiginys 6.8 (Diagonaliųjų ir daugybos operatorių spektrai).

1. Diagonalusis operatorius. *Tegul B yra operatorius, sudarytas iš ortonormuotos bazės (e_k) ir realiųjų skaičių λ_k, kaip Teiginyje 5.4. Tada spektras $\sigma(B)$ yra skaičių λ_k aibės uždarinys.*
2. Daugyba. *Tegul g yra realioji tolydi funkcija aibėje $\mathbb{R}$, M_g – Lemos 0.7 operatorius, U – unitarusis operatorius ir $B = U^{-1}M_gU$. Tada spektras $\sigma(B)$ yra funkcijos g reikšmių aibės uždarinys.*

Abiem atvejais $\left\|(B - z)^{-1}\right\| = 1/\mathrm{dist}(z, \sigma(B))$ kiekvienam rezolventinės aibės taškui z.

Įrodymas.

1. Tegul Λ yra skaičių λ_k aibės uždarinys ir $z \notin \Lambda$. Tada $d = \mathrm{dist}(z, \Lambda) > 0$. Pažymėkime $c_k = \langle e_k, \psi\rangle$ ir apibrėžkime
$$R\psi = \sum_k \frac{c_k}{\lambda_k - z}\, e_k.$$
Kadangi $|\lambda_k - z| \geq d$, pagal Parsevalio tapatybę $\|R\psi\| \leq \|\psi\|/d$. Kadangi $|\lambda_k| \leq |\lambda_k - z| + |z|$, koeficientų $\lambda_k c_k/(\lambda_k - z)$ moduliai neviršija $(1 + |z|/d)\,|c_k|$. Taigi $R\psi \in D(B)$ ir $(B - z)R\psi = \psi$. Vektoriui $\psi \in D(B)$ narys po nario gauname $R(B - z)\psi = \psi$. Todėl z priklauso rezolventinei aibei ir $\left\|(B - z)^{-1}\right\| = \|R\| \leq 1/d$. Atvirkščiai, tegul $\lambda \in \Lambda$. Parinkime indeksus k_n, kuriems $\left|\lambda_{k_n} - \lambda\right| < 1/n$. Tada $\left\|(B - \lambda)e_{k_n}\right\| < 1/n$, todėl seka (e_{k_n}) yra Veilio seka. Pagal Teiginį 6.2 gauname $\lambda \in \sigma(B)$. Vadinasi, $\sigma(B) = \Lambda$ ir $\mathrm{dist}(z, \sigma(B)) = d$. Pagal Teiginį 6.2 gauname $\left\|(B - z)^{-1}\right\| \geq 1/d$.

2. Pirmiausia tegul $U = \mathbb{1}$. Tegul Λ yra funkcijos g reikšmių aibės uždarinys, $z \notin \Lambda$ ir $d = \operatorname{dist}(z, \Lambda) > 0$. Kaip diagonaliojo operatoriaus atveju, daugyba iš tolydžios funkcijos $1/(g - z)$, aprėžtos skaičiumi $1/d$, yra operatoriaus $M_g - z$ atvirkštinis operatorius, nes $|g/(g - z)| \le 1 + |z|/d$. Taigi $\left\|(M_g - z)^{-1}\right\| \le 1/d$. Atvirkščiai, tegul $\lambda \in \Lambda$. Parinkime taškus x_n, kuriems $|g(x_n) - \lambda| < 1/n$. Kadangi funkcija g tolydi, egzistuoja $\delta_n > 0$, kuriam $|g(x) - g(x_n)| < 1/n$, kai $|x - x_n| \le \delta_n$. Tada vienetiniams vektoriams $\psi_n = (2\delta_n)^{-1/2}\, 1_{[x_n - \delta_n,\, x_n + \delta_n]}$ galioja

$$\left\|(M_g - \lambda)\psi_n\right\| \le \max_{|x - x_n| \le \delta_n} |g(x) - \lambda| < \frac{2}{n},$$

todėl jie sudaro Veilio seką. Kaip diagonaliojo operatoriaus atveju, $\sigma(M_g) = \Lambda$ ir $\left\|(M_g - z)^{-1}\right\| = 1/d$. Galiausiai $B - z = U^{-1}(M_g - z)U$. Taigi skaičius z priklauso operatoriaus B rezolventinei aibei tiksliai tada, kai priklauso operatoriaus M_g rezolventinei aibei. Tokiu atveju operatorius $(B - z)^{-1} = U^{-1}(M_g - z)^{-1}U$ turi tą pačią normą. Vektoriai $U^{-1}\psi_n$ sudaro operatoriaus B Veilio seką. ∎

Pagal diagonaliojo operatoriaus atvejį ir Teoremą 1.8 dėžės hamiltoniano spektras yra $\sigma(H) = \{E_n : n \ge 1\}$, nes lygmenys $E_n = n^2 E_1$ neturi baigtinio ribinio taško. Taip pat judesio kiekio apskritime spektras yra $\{2\pi\hbar k/L : k \in \mathbb{Z}\}$ (Teiginys 3.2). Pagal daugybos operatoriaus atvejį, kai $g(x) = x$, gauname $\sigma(Q) = \mathbb{R}$. Imant Furjė transformaciją kaip operatorių U (Teorema 4.6), gaunama $\sigma(P) = \mathbb{R}$ ir $\sigma(H_0) = [0, \infty)$ – funkcijos $p^2/2m$ reikšmių aibė. Kiekvienas realusis skaičius priklauso operatorių Q ir P spektrams, nors nė vienas nėra tikrinė vertė. Pagal Teoremą 6.6 laisvosios dalelės energijos matavimo rezultato priklausymo intervalui $(-\infty, 0)$ tikimybė lygi 0.

Fizikos knygose plokščioji banga $e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}$ vadinama operatoriaus P tikriniu vektoriumi, atitinkančiu tikrinę vertę p_0. Kaip parodyta § 4.2, ji nėra būsena. Tačiau vis ilgesnės jos dalys sudaro Veilio seką. Tegul f yra realioji glodžioji funkcija, lygi nuliui už intervalo $[-1, 1]$ ir tenkinanti $\|f\| = 1$. Apibrėžkime

$$\psi_n(x) = n^{-1/2} f(x/n)\, e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}.$$

Pakeitę kintamąjį $x = ny$, gauname $\|\psi_n\| = \|f\| = 1$. Kiekviena funkcija ψ_n priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, todėl pagal Teoremą 4.6

$$(P - p_0)\psi_n = -\mathrm{i}\hbar\psi_n' - p_0\psi_n = -\mathrm{i}\hbar\, n^{-3/2} f'(x/n)\, e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar},$$

kur tas pats kintamojo pakeitimas duoda

$$\|(P - p_0)\psi_n\| = \frac{\hbar}{n}\, \|f'\| \longrightarrow 0.$$

Taip pat du kartus diferencijuodami gauname operatoriaus H_0 Veilio seką taške $p_0^2/2m$. Nariai su $f(x/n)$ susiprastina ir

$$\left(H_0 - \frac{p_0^2}{2m}\right)\psi_n = -\frac{\hbar^2}{2m}\, n^{-1/2}\left(\frac{2\mathrm{i}p_0}{\hbar n}\, f'(x/n) + \frac{1}{n^2}\, f''(x/n)\right)e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar},$$

kur pagal tą patį kintamojo pakeitimą normą iš viršaus riboja $\hbar\,|p_0|\,\|f'\|/mn + \hbar^2\,\|f''\|/2mn^2$. Šis dydis artėja prie 0.

Nenormuoti paketai artėja prie plokščiosios bangos kartotinio:

$$n^{1/2}\psi_n(x) = f(x/n)e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar} \longrightarrow f(0)e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}.$$

Konvergavimas yra tolygus kiekviename aprėžtame intervale, nes

$$|f(x/n) - f(0)| \le \max|f'|\ |x|/n.$$

Pačios būsenos ψ_n neartėja prie jokio vektoriaus. Kadangi $|\psi_n|^2 \le \max|f|^2/n$, kiekvienam aprėžtam intervalui J, kurio ilgis $|J|$, galioja

$$\|1_J\psi_n\|^2 \le \frac{|J|\max|f|^2}{n} \longrightarrow 0,$$

todėl tikimybė rasti dalelę bet kuriame fiksuotame intervale artėja prie 0. Seka neturi ribos erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Jei riba ψ egzistuotų, kiekvienam J ji tenkintų $\|1_J\psi\| = \lim\|1_J\psi_n\| = 0$, todėl $\psi = 0$, priešingai sąlygai $\|\psi\| = 1$. Gustafson ir Sigal, p. 395–396, kalba ši seka *silpnai* konverguoja į 0, t.y. $\langle\chi,\psi_n\rangle \to 0$ kiekvienam $\chi \in L^2(\mathbb{R})$. Kiekvienam aprėžtam intervalui J galioja

$$|\langle\chi,\psi_n\rangle| \le \|\chi\|\ \|1_J\psi_n\| + \|(1-1_J)\chi\|.$$

Antrasis narys mažas dideliems J, o pirmasis tada artėja prie nulio.

Savikontrolė 6.2

1. Parodykite, kad seka $\psi_n = \sqrt{n/2}\,1_{[\lambda-1/n,\,\lambda+1/n]}$ yra koordinatės Q Veilio seka realiajame taške λ.

6.3 Spektro rūšys

Tegul operatorius A yra savijungis. Jo tikrinės vertės sudaro *taškinį spektrą*, o kiti spektro $\sigma(A)$ taškai – *tolydųjį spektrą*. Tai *Tiesinės algebros* Apibrėžimo 14.7 pavadinimai: savijungiam operatoriui A ir realiajam skaičiui λ, kuris nėra tikrinė vertė, operatoriaus $A-\lambda$ vaizdas yra tirštas. Kaip Lemos 6.4 įrodyme, vaizdui ortogonalus vektorius φ priklauso sričiai $D(A)$ ir tenkina $A\varphi = \lambda\varphi$, todėl $\varphi = 0$. Tada vaizdo uždariniui pritaikyta Lema 6.3 rodo, kad vaizdas tirštas. Operatorių Q, P ir H_0 spektrai yra tik tolydieji, o dėžės hamiltoniano spektras – tik taškinis. Fizikai reikia kito skirstymo pagal izoliuotumą.

Apibrėžimas 6.9 (Diskretusis ir esminis spektras)**.** Tegul operatorius A yra savijungis. Taškas $\lambda \in \sigma(A)$ priklauso *diskrečiajam spektrui* $\sigma_{\mathrm{d}}(A)$, jei yra tikrinė vertė, kurios tikrinis poerdvis yra baigtinės dimensijos, ir kuris nors intervalas $(\lambda-\epsilon,\lambda+\epsilon)$ neturi kito spektro $\sigma(A)$ taško. *Esminis spektras* $\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ yra likusi spektro $\sigma(A)$ dalis.

Taigi esminio spektro taškas yra tolydžiojo spektro taškas, begalinio kartotinumo tikrinė vertė arba kitų spektro taškų riba (Amrein, p. 164). Dėžės hamiltonianui $\sigma_{\mathrm{d}}(H) = \sigma(H)$, nes kiekviena vertė E_n paprastoji ir izoliuota. Koordinatei, judesio kiekiui ir laisvosios dalelės energijai tiesėje galioja $\sigma_{\mathrm{ess}} = \sigma$, nes jie neturi tikrinių verčių.

Teorema 6.10 (Veilio kriterijus esminiam spektrui · *cituojama*)**.** *Tegul operatorius A yra savijungis, o skaičius λ realusis. Tada $\lambda \in \sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ tada ir tik tada, kai λ turi ortonormuotų vektorių Veilio seką.*

Tai Teschl knygos Lema 6.17, Amrein knygos Teiginys 4.20 ir Prugovečki knygos Teorema V.5.11. Izoliuota baigtinio kartotinumo tikrinė vertė turi Veilio seką – kartojamą savo vienetinį tikrinį vektorių. Tačiau pagal teoremą ji neturi ortonormuotos Veilio sekos. Teigiamo ilgio intervalas spektre $\sigma(A)$ priklauso spektrui $\sigma_{\mathrm{ess}}(A)$ ir be šios teoremos, nes nė vienas jo taškas neizoliuotas. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, šiuo būdu parodysime, kad aprėžtas

potencialas, lygus nuliui už aprėžto intervalo, palieka aibę $[0,\infty)$ esminiame spektre. Tam Veilio sekas stumsime į begalybę.

Tiesinės algebros 14-ojoje paskaitoje įspėjama, kad tolydusis spektras nėra tolydusis matavimo rezultatų skirstinys. Diagonalusis operatorius gali turėti tolydųjį spektrą, nors visi jo skirstiniai sudaryti iš taškinių svorių (Uždavinių lapas 6). Toliau, 12-ojoje paskaitoje, būsenas skirstysime pagal jų skirstinius, o ne pagal tolydųjį spektrą.

Tikrinė vertė taip pat gali priklausyti esminio spektro intervalo vidui. Tiesėje pastatykime dvi neperžengiamas sieneles taškuose 0 ir L. Tarp jų dalelė turi dėžės lygmenis E_n. Už sienelių, abiejose pustiesėse, ji laisva. Pagal cituojamą Albeverio ir kt. knygos rezultatą (p. 141 ir Teorema II.2.1.3) energijos esminis spektras yra $[0,\infty)$. Taigi kiekviena vertė E_n yra tikrinė vertė, iš abiejų pusių apsupta spektro taškų, – *įterptoji* tikrinė vertė esminiame spektre.

Savikontrolė 6.3

1. Tegul B yra diagonalusis operatorius su tikrinėmis vertėmis $\lambda_k = 1/k$, kai $k \geq 1$. Raskite $\sigma(B)$, $\sigma_{\mathrm{d}}(B)$ ir $\sigma_{\mathrm{ess}}(B)$. Ar 0 yra tikrinė vertė?

6.4 Laisvosios dalelės rezolventė

Tiesėje laisvosios dalelės energijos rezolventė yra integralas, turintis išreikštinį branduolį. Slopimo spartą žymėsime η, nes raidė κ žymi *Kvantinės mechanikos I* šuolio amplitudę.

Teiginys 6.11 (Laisvosios dalelės rezolventė). *Tegul $\eta > 0$ ir $z = -\hbar^2\eta^2/2m$. Tada skaičius z priklauso operatoriaus H_0 rezolventinei aibei, $\left\|(H_0 - z)^{-1}\right\| = 1/|z|$ ir kiekvienai glodžiajai funkcijai φ, lygiai nuliui už aprėžto intervalo, galioja*

$$\big((H_0 - z)^{-1}\varphi\big)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-y)\,\varphi(y)\,\mathrm{d}y, \qquad G(x) = \frac{m}{\hbar^2\eta}\,e^{-\eta|x|}.$$

Įrodymas. Pagal Teiginį 6.8 galioja $\sigma(H_0) = [0,\infty)$. Šios aibės atstumas nuo z yra $|z|$. Iš čia gauname pirmus du teiginius. Tegul u yra integralas, perskeltas ties $y = x$:

$$u(x) = \frac{m}{\hbar^2\eta}\Big(e^{-\eta x}\int_{-\infty}^{x} e^{\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + e^{\eta x}\int_{x}^{\infty} e^{-\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\Big).$$

Pagal pagrindinę analizės teoremą abu nariai $\varphi(x)$, atsirandantys iš rėžių, išvestinėje u' susiprastina:

$$u'(x) = \frac{m}{\hbar^2}\Big(-e^{-\eta x}\int_{-\infty}^{x} e^{\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + e^{\eta x}\int_{x}^{\infty} e^{-\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\Big).$$

Išvestinėje u'' jie susideda:

$$u''(x) = \frac{m}{\hbar^2}\Big(\eta e^{-\eta x}\int_{-\infty}^{x} e^{\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y + \eta e^{\eta x}\int_{x}^{\infty} e^{-\eta y}\varphi(y)\,\mathrm{d}y - 2\varphi(x)\Big) = \eta^2 u(x) - \frac{2m}{\hbar^2}\,\varphi(x).$$

Taigi

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,u'' - zu = -\frac{\hbar^2}{2m}\,u'' + \frac{\hbar^2\eta^2}{2m}\,u = \varphi.$$

Pagal lygtį $u'' = \eta^2 u - (2m/\hbar^2)\varphi$ ir indukciją funkcija u turi visų eilių išvestines. Jei funkcija φ lygi nuliui už intervalo $[-R,R]$, tai funkcija u yra funkcijos $e^{-\eta x}$ kartotinis, kai $x > R$, ir funkcijos $e^{\eta x}$ kartotinis, kai $x < -R$. Taigi kiekviena funkcija $x^a u^{(b)}$ aprėžta ir $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pagal Teoremą 4.6 gauname $H_0 u = -(\hbar^2/2m)u''$, todėl $(H_0 - z)u = \varphi$. Kadangi operatorius $H_0 - z$ injektyvus, $u = (H_0 - z)^{-1}\varphi$. ∎

Pagal pamatinį faktą S4 šios funkcijos φ sudaro tirštąją aibę, todėl branduolys G nustato aprėžtą operatorių $(H_0 - z)^{-1}$. Branduolys yra atsakas taške x į šaltinį taške y. Jis slopsta ilgio masteliu $1/\eta = \hbar/\sqrt{2m\,|z|}$. Jo integralas $\int G = 2m/\hbar^2\eta^2$ lygus rezolventės normai $1/|z|$. Kai z kyla iki spektro $\sigma(H_0)$ krašto 0, slopimo ilgis ir aukštis $G(0) = m/\hbar^2\eta$ neaprėžtai didėja. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, branduolį G naudosime siauros duobės lygmeniui rasti.

Savikontrolė 6.4

1. Koks yra branduolio G slopimo ilgis $1/\eta$ elektronui, kai $z = -1\,\mathrm{eV}$? Naudokite $\hbar c = 197.3\,\mathrm{eV\,nm}$ ir $mc^2 = 511\,\mathrm{keV}$.

6.5 Begalinė grandinė

Kvantinės mechanikos I Teoremoje 8.1 radome žiedo lygmenis $\varepsilon_k = c - 2\kappa\cos(2\pi k/N)$, kai žiedas turi N mazgų. Po Pavyzdžio 8.4 sakėme, kad kontinuumas yra riba $N \to \infty$. Dabar šią ribą nagrinėsime fiksuotam atstumui tarp mazgų. Erdvėje $\ell^2(\mathbb{Z})$ su bazės vektoriais e_j, kai $j \in \mathbb{Z}$, tegul T yra postūmis $Te_j = e_{j+1}$, todėl $(T\psi)_j = \psi_{j-1}$. Realiajam skaičiui c ir $\kappa > 0$ *Kvantinės mechanikos I* hamiltonianas $H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger)$ veikia pagal taisyklę

$$(H\psi)_j = c\psi_j - \kappa(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}).$$

Postūmis išsaugo normas, o operatorius $T^\dagger$ yra atvirkštinis postūmis. Taigi operatorius H yra aprėžtas, apibrėžtas visiems vektoriams ir savijungis.

Teiginys 6.12 (Begalinė grandinė). *Grandinės hamiltoniano spektras yra juosta $\sigma(H) = [c - 2\kappa,\ c + 2\kappa]$. Operatorius H neturi tikrinių verčių. Taigi spektras $\sigma(H)$ yra ir tolydusis, ir esminis.*

Įrodymas. Pirmiausia unitariuoju operatoriumi hamiltonianą H paversime daugybos operatoriumi. Pagal pamatinį faktą S2, kai $L = 2\pi$, o intervalas pastumtas per π, funkcijos $g_j(\xi) = e^{-ij\xi}/\sqrt{2\pi}$, kai $j \in \mathbb{Z}$, sudaro erdvės $L^2(-\pi, \pi)$ ortonormuotą bazę. Todėl formulė $V\psi = \sum_j \psi_j g_j$ apibrėžia unitarųjį operatorių $V : \ell^2(\mathbb{Z}) \to L^2(-\pi, \pi)$. Kadangi $g_{j+1} = e^{-i\xi} g_j$, gauname $V(T\psi) = \sum_j \psi_j g_{j+1} = e^{-i\xi} V\psi$. Taip pat $V(T^\dagger\psi) = e^{i\xi} V\psi$. Taigi

$$V(H\psi) = \varepsilon\, V\psi, \qquad \varepsilon(\xi) = c - 2\kappa\cos\xi.$$

Toliau tegul λ nepriklauso juostai ir yra nuo jos nutolęs atstumu $d > 0$. Daugyba iš funkcijos $1/(\varepsilon - \lambda)$, aprėžtos skaičiumi $1/d$, yra atvirkštinė daugybai iš $\varepsilon - \lambda$. Todėl operatorius $(H - \lambda)^{-1}$ yra operatoriaus V^{-1}, šios daugybos ir operatoriaus V sandauga. Vadinasi, $\lambda \notin \sigma(H)$.

Toliau tegul skaičius λ priklauso juostai. Funkcija ε tolydi intervale $[-\pi, \pi]$. Todėl Teiginio 6.8 įrodymo Veilio sekos, kai vietoj $\mathbb{R}$ imame $(-\pi, \pi)$ ir kiekvieną δ_n parenkame tokį mažą, kad funkcijos atrama priklausytų intervalui $(-\pi, \pi)$, rodo, jog λ priklauso daugybos iš ε spektrui. Operatorius V^{-1} jas paverčia operatoriaus H Veilio sekomis.

Galiausiai, jei $H\psi = \lambda\psi$, tai $(\varepsilon - \lambda)V\psi = 0$. Funkcija $\varepsilon - \lambda$ lygi nuliui ne daugiau kaip dviejuose intervalo $(-\pi, \pi]$ taškuose. Paskutinis Lemos 0.7 įrodymo žingsnis, taikomas intervale $(-\pi, \pi)$ vietoj aibės $\mathbb{R}$, duoda $V\psi = 0$. Taigi $\psi = 0$ ir operatorius H neturi tikrinių verčių. Vadinasi, spektras $\sigma(H)$ yra tolydusis, o aibė $\sigma_{\mathrm{d}}(H)$ tuščia. ∎

Žiedo N lygmenų priklauso juostai. Didinant N, jie ją užpildo. Begalinės grandinės spektras yra visa juosta, bet nelieka nė vieno tikrinio vektoriaus. Taigi aprėžtas operatorius gali neturėti tikrinių verčių. Kaip ir plokščioji banga, *Blocho banga* $(e^{i\xi j})_j$ tenkina tikrinės vertės $\varepsilon(\xi)$ lygtį, bet nėra erdvės vektorius. Nukirpus ją gaunama Veilio seka (savikontrolė

toliau). Pakaitomis kintantiems šuoliams κ_1 ir κ_2 *Kvantinės mechanikos I* Pavyzdžio 8.4 grandinė turi dvi juostas, kurias skiria $2|\kappa_1 - \kappa_2|$ pločio draudžiamoji zona (Uždavinių lapas 6).

Savikontrolė 6.5

1. Tegul $n \geq 2$ ir $\psi_j = e^{\mathrm{i}\xi j}/\sqrt{n}$, kai $1 \leq j \leq n$, o kitais atvejais $\psi_j = 0$. Parodykite, kad vektorius $(H - \varepsilon(\xi))\psi$ turi keturias nenulines komponentes, kurių kiekvienos modulis $\kappa/\sqrt{n}$. Kuriems ξ iš intervalo $[0, \pi]$ galioja $\varepsilon(\xi) = c$?

Fizikinis pagrindas

Balmeris 1885 metais keturioms regimosioms vandenilio linijoms ties 656, 486, 434 ir 410 nm pritaikė bangos ilgius $Bj^2/(j^2 - 4)$, kai $j = 3, 4, 5, 6$ ir $B = 364.56$ nm. Didinant j, linijos artėja prie bangos ilgio B. Kiekviena linija atitinka šuolį tarp dviejų vandenilio atomo energijos lygmenų. Lygmenys kaupiasi ties energija, kuriai esant elektronas išlaisvinamas. Todėl šis taškas priklauso esminiam spektrui, o aukščiau jo yra esminio spektro kontinuumas. Šviesa, kurios bangos ilgis mažesnis už B, gali išlaisvinti elektroną iš antrojo lygmens. Taip sugeriančių žvaigždžių, pavyzdžiui, Vegos, spektruose matomas šuolis ties maždaug 365 nm. Kontinuumą rasime 14-ojoje paskaitoje, o lygmenis – 15-ojoje paskaitoje.

Spektras ir rezolventė

Stebiniai: savijungio operatoriaus A spektras yra realusis. Realusis skaičius λ jam priklauso tiksliai tada, kai λ turi Veilio seką (Teorema 6.5). Operatorių Q ir P spektrai yra $\mathbb{R}$. Operatoriaus H_0 spektras yra $[0, \infty)$, o dėžės hamiltoniano – verčių E_n aibė (Teiginys 6.8). Begalinės grandinės spektras yra juosta be tikrinių verčių (Teiginys 6.12). *Matavimas:* pagal cituojamą teoremą stebinio A matavimo rezultato priklausymo intervalui, neturinčiam nė vieno spektro $\sigma(A)$ taško, tikimybė lygi 0 (Teorema 6.6).

Santrauka.

- *Rezolventė ir spektras* (Apibrėžimas 6.1). Skaičiaus λ Veilio seka parodo, kad λ priklauso spektrui (Teiginys 6.2). Savijungio operatoriaus spektras yra realusis ir uždaras. Jį sudaro taškai, turintys Veilio sekas (Teorema 6.5). Pagal cituojamą teoremą matavimo rezultatai priklauso spektrui (Teorema 6.6). Simetrinis operatorius yra savijungis, jei kuriam nors nerealiajam skaičiui z operatoriai $A - z$ ir $A - \overline{z}$ atvaizduoja savo sritį į visą erdvę $\mathcal{H}$ (Teiginys 6.7).
- *Tiesiogiai apskaičiuoti spektrai*: diagonaliojo operatoriaus ir daugybos iš realiosios tolydžios funkcijos spektras yra jų reikšmių aibės uždarinys (Teiginys 6.8).
- *Spektro rūšys*: taškinis ir tolydusis, diskretusis ir esminis (Apibrėžimas 6.9). Taškas priklauso esminiam spektrui tiksliai tada, kai turi ortonormuotą Veilio seką (Teorema 6.10, cituojama). Teigiamo ilgio intervalas spektre priklauso esminiam spektrui.
- *Laisvosios dalelės rezolventės* branduolys yra $(m/\hbar^2\eta)e^{-\eta|x-y|}$, kai $z = -\hbar^2\eta^2/2m$ (Teiginys 6.11). *Begalinės grandinės* spektras yra juosta $[c - 2\kappa, c + 2\kappa]$ be tikrinių verčių (Teiginys 6.12).

Toliau, 7-ojoje paskaitoje, Teiginio 6.7 kriterijų naudosime Stouno teoremai įrodyti: unitariosios evoliucijos generatorius yra savijungis.

Savikontrolės atsakymai.

6.2 1. Kiekvienas ψ_n yra vienetinis srities $D(Q)$ vektorius ir $\|(Q-\lambda)\psi_n\|^2 = \frac{n}{2}\int_{\lambda-1/n}^{\lambda+1/n}(x-\lambda)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3n^2} \to 0$.

6.3 1. Spektras $\sigma(B) = \{0\} \cup \{1/k : k \geq 1\}$ yra reikšmių aibės uždarinys. Kiekviena vertė $1/k$ paprastoji ir izoliuota, todėl $\sigma_{\mathrm{d}}(B) = \{1/k : k \geq 1\}$. Gauname $\sigma_{\mathrm{ess}}(B) = \{0\}$. Šį spektrą sudaro tikrinių verčių riba. Ši riba nėra tikrinė vertė: iš $B\psi = 0$ gauname $c_k/k = 0$ kiekvienam k.

6.4 1. Gauname $1/\eta = \hbar/\sqrt{2m\,|z|} = \hbar c/\sqrt{2mc^2\,|z|} = 197.3/\sqrt{1.022\times 10^6}\,\mathrm{nm} \approx 0.195\,\mathrm{nm}$.

6.5 1. Kai $2 \leq j \leq n-1$, galioja $(H\psi)_j = \varepsilon(\xi)\psi_j$, nes $e^{\mathrm{i}\xi(j+1)} + e^{\mathrm{i}\xi(j-1)} = 2\cos\xi\, e^{\mathrm{i}\xi j}$. Kai $j = 1$, trūksta nario $\psi_0 = 0$ ir komponentė lygi $\kappa/\sqrt{n}$. Kai $j = n$, ji lygi $\kappa e^{\mathrm{i}\xi(n+1)}/\sqrt{n}$. Kai $j = 0$ ir $j = n+1$, komponentės yra $-\kappa\psi_1$ ir $-\kappa\psi_n$. Taigi liekanos norma lygi $2\kappa/\sqrt{n}$. Toliau $\varepsilon(\xi) = c$ tiksliai tada, kai $\xi = \pi/2$.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Lema 2.3 (p. 63), Lema 2.16 (p. 76), Teorema 2.18 (p. 77), Teorema 3.8 ir Išvada 3.9 (p. 97), Lema 6.17 (p. 145). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, Pavyzdys 4.13 (p. 155), p. 164, Teiginys 4.20 (p. 164). Prugovečki, *Quantum Mechanics in Hilbert Space*, Teorema V.5.11 (p. 537). Gustafson ir Sigal, *Mathematical Concepts of Quantum Mechanics*, p. 395–396. Albeverio, Gesztesy, Høegh-Krohn ir Holden, *Solvable Models in Quantum Mechanics*, p. 141 ir Teorema II.2.1.3 (p. 142). *Tiesinė algebra fizikams*, Teorema 13.30, Apibrėžimas 14.7. *Kvantinė mechanika I*, Postulatas 4.1, Teorema 8.1 ir Pavyzdys 8.4. Balmer, *Ann. Phys. Chem.* 25, 80 (1885). Bohlin ir Gilliland, *Astron. J.* 127, 3508 (2004).